

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

93000803 - Temas Avanzados En Tecnología De Antenas

PLAN DE ESTUDIOS

09AQ - Master Universitario En Ingeniería De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	18
9. Otra información.....	19

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	93000803 - Temas Avanzados en Tecnología de Antenas
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	09AQ - Master Universitario en Ingenieria de Telecomunicacion
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Daniel Martinez De Rioja Del Nido	B-403	jd.martinezderioja@upm.es	Sin horario. Appointment arranged by email
Jose Manuel Fernandez Gonzalez	C-416	josemanuel.fernandez.gonzalez@upm.es	Sin horario. Appointment arranged by email

Francisco Eduardo Carrasco Yepez	B-417	eduardo.carrasco@upm.es	Sin horario. Appointment arranged by email
Adrian Tamayo Dominguez (Coordinador/a)	C-418	a.tamayo@upm.es	Sin horario. Appointment arranged by email
Pablo Sanchez Olivares	C-416	pablo.sanchezo@upm.es	Sin horario. Appointment arranged by email
Jose Luis Masa Campos	C-419	joseluis.masa@upm.es	Sin horario. Appointment arranged by email

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicación no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- It is recommended to have a strong knowledge in basic concept about antennas, radiated fields, electromagnetic waves and basic antenna parameters
- It is recommended to know Matlab programming

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE2 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales, cálculo de enlaces y planificación.

CE5 - Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.

CG1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y científicos, de una manera adecuada y eficiente.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA134 - Manejar con soltura las bases de álgebra lineal y cálculo infinitesimal necesarias para formular problemas de optimización.

RA76 - Habilidad de comunicación oral y escrita

RA207 - Tener capacidad de diseño de antenas para sistemas de comunicaciones y radar

RA206 - Conocer y evaluar los distintos tipos de antenas en función de sus especificaciones

RA119 - Conocimiento de técnicas avanzadas utilizadas en las Tecnologías de Acceso Radio

RA120 - Conocer los aspectos básicos de las tecnologías utilizadas en los sistemas de comunicaciones móviles

RA209 - Conocer los sistemas de medida de antenas y sus limitaciones

RA210 - Tener capacidad de diseño de agrupaciones de antenas (arrays) tanto activos como pasivos

RA212 - Tener capacidad de diseño de sistemas de medida de antena en campo proximo

RA51 - Conocimiento y caracterización de los elementos de los sistemas de alta frecuencia

RA50 - Capacidad de evaluar, diseñar y analizar antenas asociadas a sistemas de comunicaciones o de radiolocalización

RA52 - Capacidad de evaluar, diseñar y analizar los subsistemas de RF asociadas a sistemas de comunicaciones

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

This course presents advanced concepts and techniques in antenna topics. The students will acquire the required knowledge for the analysis and design of antennas using in-house software and commercial software. These techniques cover either theoretical and practical design aspects. With this goal, the students obtain the knowledge needed to perform antenna analysis and design in the most recent antenna technology and using commercial and self-made software. The course learning method is based on the main parts of the antenna design topics based on student work and Project Based Learning methodology with the support of the professors.

All the course classes are referred to practical antenna systems. Several antenna design and optimization methods are presented in the classroom. The students will use the software packages at the Signals, Systems and

Radiocommunications Department of the E.T.S.I. Telecomunicación to perform practical analysis either by the professors and for practical students projects. The students will understand the concepts of the antenna analysis and design.

5.2. Temario de la asignatura

1. Printed antennas

- 1.1. Overview of printed antennas
- 1.2. Wideband and multiband antennas
- 1.3. Example: Practical design of printed antennas

2. Planar array antennas

- 2.1. Overview of planar array antennas
- 2.2. Phased array antennas
- 2.3. Example: Practical design of planar array antennas

3. Aperture antennas

- 3.1. Overview of advanced horn antennas
- 3.2. Overview of reflector antennas
- 3.3. Example: Practical design of aperture antennas

4. Reflectarray and Transmitarray antennas

- 4.1. Overview of reflectarray and transmitarray antennas
- 4.2. Analysis and design of transmitarray antennas
- 4.3. Analysis and design of reflectarray cells and reflectarray antennas
- 4.4. Techniques for bandwidth improvement
- 4.5. Contoured-beam reflectarrays
- 4.6. Dual-reflector configurations
- 4.7. Applications: Automotive radar, base station antennas, sub-mm waves, space antennas
- 4.8. Terahertz reflectarrays
- 4.9. New capabilities: filtering and non-reciprocal response

4.10. Reconfigurable and beam-scanning reflectarrays

4.11. Example: Practical design of reflectarray antennas

5. Antenna measurement techniques

5.1. Overview of antenna measurement systems

5.2. Far-field and Near-field measurement techniques

5.3. Source reconstruction and post-processing techniques

5.4. Laboratory with Matlab

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentation and objectives of the course and Antenna project topics proposal Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Topic 1: Printed antennas, overview of printed antennas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2		Task 1: Design of printed circular polarized antenna with CST Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Topic 1 Printed antennas: Wideband and multiband printed antennas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Task 1: Design of printed circular polarized antenna with CST Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Test exam about the content of Task 1 Duración: 00:15 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test exam about the content of Task 1 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
4		Task 2.1: Design of stacked patch antenna with CST Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Delivery before the start of the laboratory of a short report + final files for Task 1 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
5	Topic 2 Planar array antennas: Phased arrays Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Task 2.2: Design of feeding network + array with CST Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6		Task 2.2: Design of feeding network + array with CST Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

7		Task 2.2: Design of feeding network + array with CST Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Task 2.3: Design of phased array antenna with MATLAB Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Test exam about the content of Task 2 Duración: 00:15 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test exam about the content of Task 2 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
8	Topic 3 Aperture antennas: Overview of advanced horn antennas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Task 3.1: Design of multimode horn antenna with CST Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Topic 3 Aperture antennas: Overview of reflector antennas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Task 3.2: Design of reflector + horn antenna with CST Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10		Task 3.2: Design of reflector + horn antenna with CST Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Test exam about the content of Task 3 Duración: 00:15 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test exam about the content of Task 3 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
11	Topic 4: Reflectarray and Transmitarray antennas, overview of reflectarray and transmitarray antennas, techniques for bandwidth improvement Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Topic 4: Reflectarray antennas, reconfigurable and beam scanning reflectarrays, Terahertz reflectarrays Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Task 4: Design of reflectarray antenna with MRADANT-UPM software Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Delivery before the start of the laboratory of a short report + final files for Task 3 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
13	Topic 5: Antenna measurement techniques, overview of antenna measurement systems, Far-field and near-field measurement techniques. Visit to anechoic chamber LEHA from ETSIT-UPM. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Task 4: Design of reflectarray antenna with MRADANT-UPM software Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Test exam about the content of Task 4 Duración: 00:15 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test exam about the content of Task 4 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00

14	Topic 5: Antenna measurement techniques, source reconstruction techniques and post-processing techniques Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Delivery before the start of the laboratory of a short report + final files for Task 2 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
15		Task 5: Source Reconstruction Techniques Laboratory with Matlab Duración: 03:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Test exam about the content of Task 5 Duración: 00:15 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Delivery before the start of the laboratory of a short report + final files for Task 4 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00 Test exam about the content of Task 5 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
16				
17				Delivery of a short report + final files for Task 5 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Test exam about the content of Task 1	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	5%	3 / 10	CT4 CT1 CG2 CG5 CG1 CE2
4	Delivery before the start of the laboratory of a short report + final files for Task 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	15%	0 / 10	CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CE5 CG2 CG4 CG5 CG1 CE2
7	Test exam about the content of Task 2	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	5%	3 / 10	CT4 CT1 CG2 CG5 CG1 CE2
10	Test exam about the content of Task 3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	5%	3 / 10	CT4 CT1 CE5 CG2 CG5
12	Delivery before the start of the laboratory of a short report + final files for Task 3	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	15%	0 / 10	CG4 CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CE5 CG2 CG5 CG1 CE2

13	Test exam about the content of Task 4	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	5%	3 / 10	CT4 CT1 CG2 CG5 CG1 CE2
14	Delivery before the start of the laboratory of a short report + final files for Task 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	30%	0 / 10	CG4 CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CE5 CG2 CG5 CG1 CE2
15	Delivery before the start of the laboratory of a short report + final files for Task 4	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	7.5%	0 / 10	CG4 CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CE5 CG2 CG5 CG1 CE2
15	Test exam about the content of Task 5	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	5%	3 / 10	CT4 CT1 CG2 CG5 CG1 CE2
17	Delivery of a short report + final files for Task 5	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	7.5%	0 / 10	CG4 CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CE5 CG2 CG5 CG1 CE2

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Test exam about the content of Task 1	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	5%	3 / 10	CT4 CT1 CG2 CG5 CG1 CE2
4	Delivery before the start of the laboratory of a short report + final files for Task 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	15%	0 / 10	CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CE5 CG2 CG4 CG5 CG1 CE2
7	Test exam about the content of Task 2	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	5%	3 / 10	CT4 CT1 CG2 CG5 CG1 CE2
10	Test exam about the content of Task 3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	5%	3 / 10	CT4 CT1 CE5 CG2 CG5
12	Delivery before the start of the laboratory of a short report + final files for Task 3	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	15%	0 / 10	CG4 CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CE5 CG2 CG5 CG1 CE2
13	Test exam about the content of Task 4	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	5%	3 / 10	CT4 CT1 CG2 CG5 CG1 CE2

14	Delivery before the start of the laboratory of a short report + final files for Task 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	30%	0 / 10	CG4 CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CE5 CG2 CG5 CG1 CE2
15	Delivery before the start of the laboratory of a short report + final files for Task 4	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	7.5%	0 / 10	CG4 CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CE5 CG2 CG5 CG1 CE2
15	Test exam about the content of Task 5	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	5%	3 / 10	CT4 CT1 CG2 CG5 CG1 CE2
17	Delivery of a short report + final files for Task 5	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	7.5%	0 / 10	CG4 CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CE5 CG2 CG5 CG1 CE2

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Delivery before the start of the laboratory of a short report + final files for Task 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	15%	0 / 10	CG4 CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CE5 CG2 CG5 CG1 CE2
Delivery before the start of the laboratory of a short report + final files for Task 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	30%	0 / 10	CG4 CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CE5 CG2 CG5 CG1 CE2
Delivery before the start of the laboratory of a short report + final files for Task 3	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	15%	0 / 10	CG4 CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CE5 CG2 CG5 CG1 CE2
Delivery before the start of the laboratory of a short report + final files for Task 4	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	7.5%	0 / 10	CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CE5 CG2 CG5 CG1 CE2
Delivery of a short report + final files for Task 5	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	7.5%	0 / 10	CG4 CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CE5 CG2

						CG5 CG1 CE2
Test exam about the content of each laboratory task	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	25%	3 / 10	CT4 CT1 CG2 CG5 CG1 CE2

7.2. Criterios de evaluación

The evaluation will check if the students have acquired the competences of the subject. Therefore, the evaluation in the extraordinary call will use the same types of evaluation techniques that are used in the evaluation of the ordinary call (EX, ET, TG, etc.) and will be carried out on the dates and times of evaluation approved by the Junta de Escuela for the current subject and semester, except for those activities of evaluation of learning outcomes that are difficult to grade in a final test. In this case, such evaluation activities may be carried out throughout the subject. Evaluation will assess if students have acquired all the competences of the subject. Thus, evaluation through final assessment will be carried out considering all the evaluation techniques used in continuous evaluation (EX, ET, TG, etc.), and will be celebrated in the exam period approved by Junta de Escuela for the current academic semester and year. Evaluation activities that assess learning outcomes that cannot be evaluated through a single exam can be carried out along the semester.

Ordinary call:

The progressive evaluation will consists of the following

- 75% Report+simulation files delivered after each laboratory practices (LP), which is a mandatory activity that cannot be recovered. This activity is conducted in team groups of 2 or 3 students. The cross-evaluation among the team members is MANDATORY. The student who does not evaluate their classmates among the team members via Moodle will have a zero in the antenna project. The final grade for antenna project of members of the same team may be modified by the cross-evaluation process. **The average mark for laboratory tasks must be at least 5 points out of 10 to pass the subject.**

- 25% Test exam (TE): A short test will be executed individually at the end of each laboratory task to evaluate the knowledge acquired by each member of the team. **The mark for this test must be at least 3 points out of 10 to pass the subject.**

The final grade of the course will be calculated as $0.75 \cdot LP + 0.25 \cdot TE$.

Due to the nature of this type of laboratory practices, in which specialized instrumentation and dedicated memories are required, the solutions of the laboratory practices will not be delivered in any case.

Any laboratory practices or antenna project delivered may require a complementary oral evaluation by the professors to validate that they have been done by the students without the help of artificial intelligence.

The evaluation of the antenna tasks will be done by means of the evaluation of the memory delivered in each laboratory and the evaluation via Moodle among the team members. The cross-evaluation among the team members is MANDATORY. The student who does not evaluate their classmates among the team members via Moodle will have a zero in LP. The final grade for laboratory practices of members of the same team may be modified by the cross-evaluation process.

Extraordinary call:

- 75% Report+files delivered after each laboratory practices (LP), which is a mandatory activity that cannot be recovered. **The average mark for laboratory tasks must be at least 5 points out of 10 to pass the subject.**
- 25% Test exam (TE): A short test will be executed individually at the end of the course about the details of each laboratory task to evaluate the knowledge acquired. **The mark for this test must be at least 3 points out of 10 to pass the subject.**

Due to the nature of this type of laboratory practices, in which specialized instrumentation and dedicated memories are required, the solutions of the laboratory practices will not be delivered in any case.

Any laboratory practices or individual antenna project delivered may require a complementary oral evaluation by the professors to validate that they have been done by the student without the help of artificial intelligence.

Information about the Laboratory Practices:

- The skills acquired in the laboratory sessions in terms of handling antenna analysis and design tools cannot be acquired through any other type of methodology. For this reason, the completion of all the laboratory practices is a mandatory condition to pass the course. In other words, all the laboratory practices are mandatory activities.
- The completion of the laboratory sessions will be verified through the attendance to the laboratory and the delivery of the corresponding reports. In other words, it is essential to attend all the laboratory sessions and to hand in all the practical reports in order to pass the laboratory. Students who do not complete all the practical sessions

will obtain a grade of NP (not presented) in the course.

- As they are mandatory activities that cannot be recovered, practices can only be carried out during the regular teaching period, in the laboratory and in the weeks scheduled in the practice calendar at the beginning of the course. It is not possible to do the laboratories telematically.
- Practices will not be recoverable due to the instrumentation necessary for the realization of the practices, the need for availability of laboratories, as well as the mandatory nature of the practices, among other logistical and academic reasons.
- The grade obtained in the laboratory practices will be used in the ordinary and extraordinary calls.
- Due to the nature of this type of laboratory practices, in which specialized instrumentation and dedicated memories are required, the solutions of the laboratory practices will not be delivered in any case.
- Any laboratory practices or antenna project delivered may require a complementary oral evaluation by the professors to validate that they have been done by the student without the help of artificial intelligence.

In no case, the grade of the laboratory practices or test exam can be transferred to the grade of successive years, closing a cycle with the extraordinary evaluation.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Design book	Bibliografía	Antenna Theory: Analysis and Design, C. Balanis, John Wiley & Sons, 4th Edition, 2016.
Microstrip antenna book	Bibliografía	Handbook of Microstrip Antennas, J.R. James, P.S. Hall, Peter Peregrinus Ltd, 1989.
Printed antenna book	Bibliografía	Advances in Microstrip and Printed Antennas, K. Fong Lee, W. Chen, Wiley, 1997.
Horns book	Bibliografía	Microwave Horns and Feeds, A.D. Oliver, P.J. Clarricoats, A.A. Kishk, L. Shafai, IEE Electromagnetic Waves Series 39, 1994.
Reflectors book	Bibliografía	Modern Antenna Design, T.A. Milligan, IEEE Press, John Wiley & Sons, 2005.
Reflectarray design book	Bibliografía	Reflectarray Antennas, J. Huang and J.A. Encinar, IEEE Press, 2008.
Arrays book	Bibliografía	Phased Array Antenna Handbook, R.A. Mailloux, Artech House, 2005.
Measurement systems	Equipamiento	Anechoic chamber LEHA from Universidad Politécnica de Madrid
CST Studio Suite	Otros	Analysis and design of antenna software
MATLAB	Otros	Mathematical software
MOOC Videos on Antennas	Recursos web	Massive Open Online Courses on Antennas available in the web (http://www.gr.ssr.upm.es/index.php/es/).

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Students are recommended to download some software applications available in the UPM repository and in particular Matlab.

This subject can contribute to increase the awareness and training of our students in relation to the United Nations Agenda 2030 and its Sustainable Development Goals (SDGs). Some problems will show how various mathematical and electromagnetic tools are used in antenna modeling, which will allow students to become familiar with antennas for communications.

More generally, the applied concepts are used extensively in engineering and, in particular, will touch on everything related to telecommunication infrastructures (ODS 9). The course will also contribute to sub-objectives 4.4: To significantly increase the number of people with the professional and technical skills needed to access employment and entrepreneurship; and 4.7: To ensure that all students acquire the necessary theoretical and practical knowledge to promote sustainable development.